

[문제 1]

□ 로피탈의 정리 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ 를 이용하여

무극한 $\lim_{p \rightarrow 0^+} p \ln p$ 를 계산하시오.

로피탈의 정리를 적용하기 위해 $p \ln p$ 를 분수를 표현하면

$$p \ln p = \frac{\ln p}{1/p}$$

$$\lim_{p \rightarrow 0^+} \frac{\ln p}{1/p} = \lim_{p \rightarrow 0^+} \frac{1/p}{-1/p^2} = \frac{1}{p} \cdot (-p^2) = -p$$

$$\therefore \lim_{p \rightarrow 0^+} p \ln p = \lim_{p \rightarrow 0^+} (-p) = 0$$

□ 어떤 사건 x 가 분포 p 에서 발생하지 않을 때 ($p(x)=0$)

그 사건이 KL 발산에 기여하는 값인 항 $p(x) \ln \frac{p(x)}{q(x)}$ 을

얼마로 정의하는 것이 수학적으로 타당한지 밝히시오.

$$p(x) \ln \frac{p(x)}{q(x)} \text{ 을 간단히 표현하면 } p \ln \frac{p}{q}$$

$$p \ln \frac{p}{q} = p(\ln p - \ln q) = p \ln p - p \ln q$$

$p \ln p$ 는 앞서 $p \rightarrow 0^+$ 일 때 0 이 된다고 계산함.

$p \ln q$ 는 $\ln q$ 가 유한한 값이고 $p \rightarrow 0^+$ 일 때 0 이 될

$$\text{따라서 } p \ln \frac{p}{q} = p \ln p - p \ln q = 0 - 0 = 0$$

$\therefore p(x)=0$ 인 사건의 기여도는 0으로 정의하는 것이 타당하다.

[문제 2]

□ 주어진 함수가 $x=0$ 에서 연속이 되게 하는 상수 k 값을 구하시오.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\ln(1+kx)}{x}, & x \neq 0 \\ 2, & x = 0 \end{cases}$$

$x=0$ 에서 함수가 연속되려면 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+kx)}{x} = 2$ 여야 함.

로피탈의 정리에 따라

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+kx)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{k/(1+kx)}{1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{k}{1+kx} = k$$

따라서 $k=2$ 가 되어야 함수가 연속이 된다.

[문제 3]

□ $\text{ReLU}(x)$ 가 $x=0$ 에서 연속이지만 미분불가능함을 보이시오.

어떤 함수가 어떤 점에서 미분가능하려면

① 연속이어야 하고 ② 좌미분계수 = 우미분계수 이어야 함.

□ 연속인지 여부

$\text{ReLU}(x) = f(x)$ 라 할 때,

좌극한 $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 0$

우극한 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = x = 0$

$\therefore \text{ReLU}(x)$ 함수는 $x=0$ 에서 연속이다.

□ 미분가능성

좌미분계수 $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{0 - 0}{x} = 0$

우미분계수 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x - 0}{x} = 1$

좌미분계수 $\neq$ 우미분계수 이므로 미분 불가능하다.

$\therefore \text{ReLU}(x)$ 함수는 $x=0$ 에서 연속이지만 미분 불가능하다.

[문제 4]

□ $(x, y) = (3, 10)$ 이고 손실함수 $L(a, b) = (y - ax - b)^2$ 일 때

손실함수의 편미분 $\frac{\partial L}{\partial a}, \frac{\partial L}{\partial b}$ 의 값을 구하시오.

$$\frac{\partial L}{\partial a} = 2(y - ax - b)(-x) = -2x(y - ax - b)$$

$$\frac{\partial L}{\partial b} = 2(y - ax - b)(-1) = -2(y - ax - b)$$

$(x, y) = (3, 10)$ 을 대입하면

$$\frac{\partial L}{\partial a} = -6(10 - 3a - b)$$

$$\frac{\partial L}{\partial b} = -2(10 - 3a - b)$$

□ 학습률 $\eta = 0.1$ 현재 파라미터 $a_1 = 1, b_1 = 2$ 일 때

경사하강법으로 한 번 갱신된 (a_2, b_2) 를 구하시오.

$$\begin{aligned} a_2 &= a_1 - \eta \frac{\partial L}{\partial a} = 1 - 0.1 \{ -6(10 - 3 - 2) \} \\ &= 1 - 0.1 \times (-30) = 1 + 3 = 4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b_2 &= b_1 - \eta \frac{\partial L}{\partial b} = 2 - 0.1 \{ -2(10 - 3 - 2) \} \\ &= 2 - 0.1 \times (-10) = 2 + 1 = 3. \end{aligned}$$

$$\therefore (a_2, b_2) = (4, 3)$$